



Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 HP, EECS

Manipulering av bildhastighet och dess känslomässiga påverkan på tittarupplevelse vid olika format

WILLIAM O'GRADY OCH EMIL WÄHRME

Manipulering av bildhastighet och dess känslomässiga påverkan på tittarupplevelse vid olika format

William O'Grady

KTH Royal Institute of Technology
EECS Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap
ogrady@kth.se

Emil Währme

KTH Royal Institute of Technology
EECS Skolan för Elektroteknik och Datavetenskap
wahrme@kth.se

ABSTRACT

Frame rate is a fundamental element of creating the illusion of movement in video based media. For almost a century film has been produced in agreement with a standard frame rate of 24 frames per second, originally established due to technical limitations. This number lives on for films today, despite many technological innovations and other video based media formats straying from this standard. With contemporary video technology, content cannot only be recorded in higher frame rate; frames can also be artificially interpolated. So called Frame Interpolation technology now comes as a pre-installed feature on most televisions. As a consequence, this has formed a debate on how video based media should be presented, not least when it is artificially generated outside of the creators' control. This study therefore aims to explore how manipulation of a video clip's frame rate influences the viewer experience and thereby if the use of Frame Interpolation technology in televisions is justified. A study was conducted wherein participants were shown video clips in their original frame rate and compared them to artificially manipulated copies. The results showed that there is no definitive frame rate that is preferred by all participants and that some participants did not perceive any difference at all. It is also shown that the artificial manipulation of frame rate is generally not appreciated, and that criticisms against its use are misguided in terms of content shown. It is then discussed how television manufacturers should reconsider the use of Frame Interpolation technology. Lastly, we affirm how the results of this study are limited in accuracy by its scope. Further exploration of the subject is suggested to further consider these results found here and the results of earlier papers.

SAMMANFATTNING

Bildhastigheten i videobaserad media är en fundamental aspekt i hur vi översätter stillbild till rörlig bild. Sedan ett sekel tillbaka produceras film enligt en standard bildhastighet på 24 bilder per sekund, på grund av tekniska begränsningar. Den siffran lever kvar än idag, trots tekniska innovationer samt andra videobaserade medier som töjt på denna standard. Med modern teknik kan media inte bara spelas in i högre bildhastigheter; bilder kan också artificiellt interpoleras. Frame Interpolation-teknik som den kallas kommer numera förinställd på de flesta tv-apparater. Som konsekvens har det förts debatt för och emot högre bildhastigheter, inte minst när de manipuleras av tv-tillverkare utöver skaparnas kontroll. Den här studien vill ta reda på hur manipulering av ett videoklipp bildhastighet påverkar människors känslomässiga tittarupplevelse och därigenom om bruk av Frame Interpolation-teknik i tv-apparater är motiverad. Undersökningen testade deltagarna genom att visa klipp i sin ursprungliga bildhastighet i jämförelse med artificiellt manipulerade kopior. Studien visade att det inte binärt går att bestämma en bildhastighet som deltagarna fann definitivt bäst och att skillnaden inte är

uppenbar för alla. Resultatet visar också att artificiell manipulering av bildhastighet inte uppskattas, och att kritiken riktar sig mot fel innehåll. Det diskuteras därför om tv-tillverkare bör överväga användningen av Frame Interpolation-teknik. Slutligen klargörs det varför man ska ställa sig kritisk inför resultaten utifrån studiens begränsningar. Vidare forskning föreslås som kan stödja studiens och liknande studiers slutsatser.

Keywords

motion pictures; film; tv; video; viewer perception; HFR; frame rate; frame interpolation; motion smoothing

1. INTRODUKTION

Rörlig bild som medium har funnits i knappt 150 år men har utvecklats enormt under den relativt korta tiden. Från de tidiga stumfilmerna till dagens blockbuster-filmer och tv-serier har inte bara aptiten för rörlig bild växt men också tekniken som gör den möjlig förbättrats. Numera fångas varje milstolpe av vår verklighet genom något av de många videobaserade medierna och visas sedan på biografer, på tv eller genom internet.

En grundläggande aspekt för hur videobaserade medier som film och tv fungerar är hastigheten som bilder fångas och sedan spelas upp i. Bildhastigheten, eller engelskans *frame rate*, är avgörande för att skapa illusionen av rörelse hos individuella statiska bilder. Vid övergången från stumfilm till talfilm på 1920-talet sattes en standard för vilken bildhastighet spelfilm borde ha i Hollywood. Denna standard, 24 bilder per sekund (*frames per second*, FPS), har kvarstått sedan dess för spelfilm [1]. Trots detta har det skett många tekniska framsteg som låter spelfilmer spelas in i högre bildhastighet än den rådande standarden (*high frame rate*, HFR) [2]. Andra medier som tv och streamingtjänster har inte haft 24 FPS som standard och har därför kunnat tänja på vad som är den rådande standarden för bildhastighet [3] [4].

Numera finns det tekniker för att artificiellt öka bildhastighet i en film utanför inspelning. Dessa tekniker samlas under namnet *Frame Interpolation*. Interpolering är insättningen av någonting nytt i något existerande. Med hjälp av olika algoritmer kan skillnader mellan två successiva bilder mätas till ett snitt och en ny bild baserad på denna mätning läggs till mellan dem [5]. *Motion Smoothing*, en variant av Frame Interpolation, brukar numera vara förinställd på de flesta HDTV-apparater. Syftet med Motion Smoothing är att matcha det uppspelade mediets bildhastighet med uppdateringsfrekvensen på bildskärmen (uttryckt i Hz) för att skapa en mjukare övergång mellan bilder [6].

Då Motion Smoothing ställs in automatiskt på tv-apparater och verkar över all uppspelad media utan skaparens medgivande, har det gett upphov till kritik från filmindustrin och skapat en debatt

om hur olika videobaserade medier bör presenteras. Skådespelaren Tom Cruise menar att effekten är olämplig för filmer och att de därför inte presenteras som filmskaparna avsedde. Vissa tv-tillverkare hävdar själva att tekniken bara är lämpad för *format* som sport och tv-program, men inte för film. Motion Smoothing och liknande HFR-tekniker skapar enligt dem en känsla som är onaturlig för spelfilm och leder till en oönskad tittarupplevelse [7] [8].

Liknande kritik bemötte filmer som *The Hobbit* och nyligen *Avatar: The Way of Water* som använde HFR-teknik under inspelning och visning, trots att dessa inte hade genererats artificiellt av en algoritm. Kritiker menade att filmen kändes "orealistisk", var av sämre kvalitet, samt att tekniken "distraherade" från upplevelsen [9]. Eftersom standarderna för bildhastighet för film och tv stått fast sedan de etablerades, kan det antas att det har skapat förväntningar för hur de presenteras. Reaktionerna kan härstamma från att filmerna inte hör till dessa förväntningar och att avvikelser från normen därför störde upplevelsen.

Samtidigt har studier kommit fram till att människor ser högre bildhastigheter som en förbättring i filmens kvalitet [10], samt att människor föredrar högre bildhastigheter framför Standard Frame Rate [11]. Trots allt är video i högre bildhastigheter en avbildning av verkligheten som är närmre hur våra ögon avbildar verkligheten.

Vi vill med denna studie undersöka:

1. Om människor upplever videoklipp med bildhastigheten artificiellt manipulerad som behagligare än deras ursprungliga ekvivalenter.
2. Hur människor upplever skillnad i känsla när de ser på ett klipp med olika bildhastighet..
3. Om människor föredrar olika bildhastighet beroende på vad som visas.

2. BAKGRUND

Här presenteras historisk kontext samt relevanta akademiska texter som har hjälpt informera denna undersökning. Vi definierar också viktiga begrepp inom ämnet.

2.1 Definition av begrepp

1) Bildhastighet

Engelska: *frame rate*. Antalet bilder som visas per sekund. För analog film innebär detta hur snabbt filmrullen färdas genom kameran/projektorn.

2) FPS

Förkortning: *Frames per second* (bilder per sekund).

3) SFR

Förkortning: *Standard frame rate*. För film är detta 24 FPS. För tv är det 25 eller 30 FPS beroende på region (avsnitt 2.1.2).

4) HFR

Förkortning: *High frame rate*. Detta innefattar alla bildhastigheter över standarden.

5) Interpolation

Generering av nya värden som ligger mellan två kända värden.

6) *Frame Interpolation*

Generering av nya bilder mellan två existerande bilder med hjälp av interpolering.

7) *Frame Sampling*

En teknik som i den här studien används för att minska bildhastigheten i ett videoklipp, genom att ta bort varannan bild.

8) Uppskalning

Ökning av ett klipp bildhastighet. I vår studie en dubbling.

9) Nedskalning

Förminskning av ett klipp bildhastighet. I vår studie en halvering.

10) Testsekvens

Moment i undersökningen. En testsekvens består av två videoklipp, ett original och ett som skalats upp med *RIFE* eller skalats ner med *Handbrake*.

11) *Motion Smoothing*

Samlingsnamn för frame interpolation-metoder som används i moderna tv-apparater.

12) Format

I denna rapport används ordet *format* för de olika videobaserade medierna tv-program, sportprogram och film. Dessa tre format har olika standarder för bildhastighet.

2.2 Bildhastighet

Här ger vi en psykologisk och historisk kontext till ämnet bildhastighet.

2.2.1 Uppfattning av rörelse i verkligheten och i rörlig bild

Videobaserade medier består av individuella statiska bilder som vid en viss hastighet skapar illusionen av rörelse. Fenomenet som skapar illusionen kallas *Short-range apparent motion*. Det bör noteras att *Short-range apparent motion* inte är samma fenomen som vikning (*aliasing*) eller slutartid (*shutter speed*) trots att dessa också påverkar åskådarens känsla för rörelse i bilden [12]. Gränsen för rörelse uttryckt i bildhastighet tillskrivs ofta 15 FPS. Till vilken grad människor kan urskilja bildhastighet debatteras fortfarande men experter menar att tröskeln ligger någonstans kring 60-120 FPS [13].

Våra ögon fungerar inte som kameror, och har ingen bestämd bildhastighet. Hur snabbt ett föremål än färdas kommer vi aldrig att uppleva rörelsen som hackig; istället upplever vi rörelsen medan den sker och kompenserar med hjälp av rörelseoskärpa (eng. *Motion blur*) när rörelsens hastighet överstiger vår förmåga att fokusera på ett föremål [14].

2.2.2 Presentation av film och tv

Tidigt i filmindustrin, på stumfilmens tid, fanns ingen standard för vilken hastighet filmer spelades in eller spelades upp i. Inspelningen kunde variera från 16 till 24 FPS, och hastigheten för uppspelning valde biograferna sedan själva. Endast ett fåtal filmer krävde att de visades i en specifik hastighet. Med uppkomsten av talfilm 1928 behövde däremot en norm för bildhastighet bestämmas för att kunna synkronisera ljudspåret till filmen. Därmed etablerades standarden 24 FPS [1] [15].

Utvecklingen av television medförde nya metoder för inspelning och uppspelning av rörlig bild. Eftersom det fanns olika standarder för linjefrekvens i olika regioner, 60 Hz i Amerika och

delar av Asien (NTSC) och 50 Hz i resten av världen (PAL), valdes olika standarder för bildhastighet i kabel-tv: 25 FPS respektive 30 FPS för NTSC och PAL [16]. Dessa standarder för bildhastighet (24 FPS för film och 25/30 FPS för video kallas kollektivt SFR (*standard frame rate*)).

2.3 High Frame Rate

High Frame Rate (HFR) definieras som alla bildhastigheter högre än standarderna 24, 25 eller 30 FPS.

2.3.1 Definition och utveckling av HFR-teknik

Syftet med att utveckla teknik som stödjer högre bildhastigheter har varit tvåfaldigt; dels för att bättre imitera ögats varseblivning, och att senare presentera denna kvalitet i spelfilm, och dels för att med många fler bilder kunna sakta ned filmmaterialet till slow motion utan att bilden blir ojämn. Denna slow motion-metod har också använts för att förverkliga specialeffekter. Alla framsteg inom HFR har inneburit framsteg i båda syften [2] [17] [18].

Ett viktigt framsteg var grundandet av företaget *Showscan* på 1970-talet som utvecklade en process för att spela in och spela upp 70 mm analog film i 60 FPS. Företaget genomförde de första testerna på hur människor reagerade på olika höga bildhastigheter [19] [20]. Numera sker utvecklandet av High Frame Rate-teknik oftast i samband med företaget *IMAX*, som också är en teknik för inspelning och presentation av film som kräver en hastighet cirka tre gånger snabbare än vanlig film, på grund av en större upplösning av bilden [21] [22].

Utvecklingen av digitalkameror har medfört möjligheten att fritt justera bildhastigheten för inspelning. Kameran på de flesta mobiltelefoner kan spela in i både SFR och HFR, exempelvis kan iPhone 14 växla mellan 24, 25, 30 och 60 FPS [23]. Att spela in i högre bildhastigheter leder dock till större filstorlekar och mer energiåtgång för enheten. På tv innebär detta högre bandbredd för mindre komprimerade signaler. Filerna är också mer krävande att spela upp på datorer och digitala projektorer [2].

2.3.2 Tillämpning av High Frame Rate

Nedan beskrivs några av de vanligaste tillämpningarna av High Frame Rate.

2.3.2.1 Spelfilm

Tidiga försök att visa spelfilm i högre bildhastigheter än 24 FPS var *Cineramas* trippelskrämda filmer i 26 FPS, samt Todd-AO i 30 FPS, båda på 1950-talet [24].

Filmen *Momentum*, som spelats in i 48 FPS med IMAX HD-teknik, var den första i sitt slag, men visades endast för deltagare på mässan Seville Expo '92, 1992 [22].

Sedan dess har endast ett fåtal filmer använt High Frame Rate-teknik och ännu färre spelats in helt och hållet i högre bildhastigheter. I stort sett bemöts varje försök att presentera spelfilm i ett format som skiljer sig från standarden med kritik. Till exempel: Peter Jacksons *Hobbit*-filmer (2012-2014) spelades in i 48 FPS och blev de första filmer som visades i HFR över hela världen. Filmen finns också att se i en nedskalad version med 24 FPS [25], men kritik har uppstått kring den valda tekniken som hävdar att tittarupplevelsen inte är cinematisk och liknar en HD-utgåva av en 70-tals serie [26]. Vidare spelades Ang Lees filmer *Billy Lynn's Long Halftime Walk* (2016) och *Gemini Man* (2019) in i 120FPS, och James Camerons *Avatar: The Way of Water* (2022) spelades in i både 24 och 48 FPS, med utvalda scener i 48 FPS, och resterande scener i 24 FPS. Enligt James

Cameron förbättrar HFR filmer som visas i 3D [27]. Dessa filmer möttes också av kritik med liknande kommentarer [24].

2.3.2.2 Tv och Video

Utvecklingen av tv-teknik leder till att högre uppdateringsfrekvenser (*refresh rate*), är möjliga, dvs. antalet gånger per sekund som bilden kan läsa in ny information. Detta medför möjlighet att visa högre bildhastigheter. Inspektion av sportprogram, som består av snabba rörelser av kameran och det som fångas, gav med den nya tekniken en tydligare bild med mindre motion blur. Sedan dess används allt fler sportprogram HFR för inspelning. Daniel O'Keefe, en forskare i display testing, säger att Motion Smoothing har både fördelar och nackdelar i sportprogram. Trots att många finner att reduktionen av motion blur förbättrar upplevelsen, kan tekniken också ge upphov till *visuella artefakter*, fel i interpoleringen, vid snabba rörelser, som att hockeypucken försvinner vid slagskott [28].

Med streaming och digital tv har tv-program inte längre en fast standard för bildhastighet. Generellt är de program som har lägre budget inspelade med digitalkameror, vilket medför högre bildhastighet [29], medan påkostade program från HBO och Netflix med strävan att vara "cinematiska" tillämpar samma teknik som används för spelfilm, med en bildhastighet på 24 FPS.

Ändå menar experter att framtidens tv kommer och ska visa program i HFR. BBC skriver att moderna tv-apparater kräver högre bildhastigheter för att utnyttja sin potential [2]. Däremot är dessa resultat strikt tekniska och har inte den känslomässiga tittarupplevelsen i åtanke, och detaljerar heller inte vad som visades på tv:n vid undersökning.

2.4 Frame Interpolation

2.4.1 Definition

Frame interpolation är en teknisk metod som artificiellt förlänger bildhastigheten i en film eller videoklipp (se Fig. 1). Vissa varianter av frame interpolation sker i reell tid.

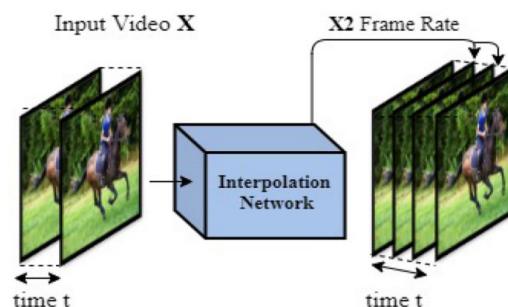


Fig. 1 Generell process för video frame interpolation. I1 och I2 är input frames i följd som matas in i Interpolation Network för att generera nya frames mellan I1 och I2 under samma tid t. Bilden lånad från [5].

2.4.2 Motion Smoothing

Motion Smoothing är ett samlingsnamn för Frame Interpolation-tekniker som används i moderna tv-apparater. Samma verktyg förekommer under många namn, exempelvis har Sony och LG unika namn för liknande funktioner. Syftet med Motion Smoothing är att ge tv-program mindre motion blur genom att skala upp programmets bildhastighet till att matcha tv:ns uppdateringsfrekvens. Detta innebär att filmer som visas i 24 FPS, eller program som visas i 30 FPS, nu visas i 60 eller 120

FPS. Enligt Sony lämpar sig Motion Smoothing bäst för direktsända tv-program som sportevenemang och parader [30]. Detta innebär alltså program med mycket rörelse. "Direktsända" innebär att Motion Smoothing verkar i realtid.

2.4.3 Frame Interpolation-tekniker

Nedanför listas allmänt tillgängliga Frame Interpolation-tekniker.

Optical Flow är en grundläggande metod för interpolation som används för att beräkna skillnader mellan olika frames. Den identifierar hur pixlar skiftar i intensitet över tid [31].

DAIN, *Depth-Aware video frame Interpolation*, är en av de första maskininlärningsmodeller med öppen källkod som populariserades. DAIN-modellen bygger på Optical Flow [32].

RIFE, *Real-time Intermediate Flow Estimation*, är ett nyare alternativ som framhävs vara betydligt snabbare än DAIN, utan att producera sämre resultat [33]. RIFE användes i den här studien för att simulera Motion Smoothing.

2.5 Tidigare studier

Nedan beskriver vi den befintliga forskningen som denna studie utgår ifrån.

Wilcox, et. al. [10] genomförde en undersökning som visade att vid uppvisning av samma klipp i 24, 48 och 60 FPS, föredrar människor de två högre bildhastigheterna. Klippen presenterades dessutom i stereoskopisk 3D, en teknik som filmerna *Avatar: The Way of Water* och *The Hobbit* tillämpade. Varje deltagare i studien bedömde klippet i förhållande till fem faktorer: realism, smidighet (*smoothness*), tydlighet (*clarity*), djup (*quality of depth*), samt personlig preferens. Medan det var tydligt att resultaten indikerade att majoriteten föredrog HFR över SFR, var det ingen större skillnad i preferens mellan 48FPS och 60FPS.

Pazhoohi & Kingstone [11] vidareutvecklade Wilcox studie med en undersökning som använde sig av klipp från Hollywoodfilmer som spelats in i 24 FPS. Forskarna konverterade dessa (20 st) klipp till 60FPS med Optical Flow. De två versionerna av samma klipp visades sida vid sida och deltagaren fick välja vilken av dem som de föredrog. De mätte också vilket klipp som ögonen fokuserade på mest via *Eye Tracking*-teknik. Resultatet visade att det inte fanns en majoritet som föredrog HFR över originalklippet, men de som redan visste att skillnaden var klippens bildhastighet föredrog oftast originalet framför det motion-interpolerade klippet.

Liu, et al. [15] lät deltagare bedöma kvaliteten på videoklipp med bildhastigheter från 15 till 120 FPS på en skala från 1 till 5. För att skala om klippet användes interpolation-algoritmen DAIN. Forskarna kalkylerade sedan en genomsnittlig poäng för varje bildhastighet. Slutsatsen var att 30 FPS uppfattades vara av bättre kvalitet än 15 FPS, och 60 FPS bättre kvalitet än 30 FPS, men att 120 FPS hade exakt samma respons till 60 FPS. Uppfattningen av kvalitet verkar alltså nå en tröskel vid cirka 60 FPS. Vissa typer av klipp var också mycket populärare i vissa bildhastigheter än andra.

Vi ser att vår studie för vidare diskussionen om vilken inverkan bildhastigheten har på tittarupplevelsen. Till skillnad från dessa studier undersöks också hur bildhastigheten påverkar tittarupplevelsen beroende på vilket innehåll som visas på skärmen.

3. METOD

I detta avsnitt beskrivs den metod som användes för att undersöka problemformuleringen, hur vi samlade och analyserade data, samt hur filmmaterial hämtades och anpassades till undersökningen.

Metoden följde två tillvägagångssätt där både kvalitativa och kvantitativa moment användes i syfte att besvara problemformuleringen genom att generalisera svar som studiedeltagare skrivit i ett formulär. Problemformulering (1) och (3) besvarades genom att kategorisera den kvantitativa datan. För att besvara problemformulering (2) gjordes en induktiv tematisk analys på den kvalitativa datan. En induktiv forskningsansats följer en nerifrån-upp metodik där liknande byggstenar i deltagarnas svar identifieras och sammanställs för att bilda övergripande mönster och teman. Vi ansåg metoden lämplig eftersom tidigare forskning inom ämnet är begränsat, och att det inte finns någon teori att testa emot [34].

För att undersöka hur skillnaden i bildhastighet påverkar den känslomässiga aspekten av tittarupplevelsen gjordes en enkelblind undersökning där deltagarna semistrukturerat fick beskriva känslomässiga skillnader som uppfattades när de jämförde videoklipp på en dataskärm vars bildhastighet manipulerats. Den enkelblinda undersökningsmetoden innefattar undersökningsledare som vet om studiens syfte och deltagare som inte vet om syftet. Artikelförfattarna agerade som undersökningsledare i detta fall.

3.1 Testmaterial

Här detaljeras hur materialet till undersökningen valdes ut och anpassades för att kunna samla in kvantitativ och kvalitativ data för att effektivt besvara problemformuleringen.

3.1.1 Valda klipp

Undersökningen eftersträvade upplevelsen av att ha Motion Smoothing inställt respektive avstängd på en tv-apparat. Tre format bestämdes för att reflektera vad man ser på tv-apparater: tv-program, sport och film. Två klipp valdes för varje format. Alla klipp hämtades i originalkvalitet och användes endast i forskningssyfte under Fair Use. Naturdokumentärer valdes för att representera tv-program; därför kallas formatet "Natur". Till formatet Sport valde vi en fotbollsmatch och en ishockeymatch från en arkiverad livesändning. Till formatet Film valde vi spelfilmer som inte innehåller specialeffekter, då dessa element oftast åldras. Därför begränsade vi oss till verkliga miljöer och subjekt. Se Tabell 1 för specifikt vilka klipp som användes.

Klippen valdes också ut utifrån deras rörelse. Skillnad i bildhastighet kan oftast identifieras på rörelse i bilden, till exempel av att människor, djur eller saker rör sig eller att kameran själv rör sig över ett landskap [10]. Därför valdes klipp som alla hade minst en av dessa egenskaper.

Klippen valdes också utifrån sin inspelade bildhastighet. För undersökningen valdes för varje format två klipp, ett som spelats in i SFR och ett som spelats in i HFR, som sedan manipulerades.

Tabell 1. Översikt: klipp, format och innehåll för testsekvenserna i undersökningen.

Testsekvens	Format	Klipp 1	Klipp 2	Innehåll
1	Natur	60 FPS, original	30 FPS, nedskalad	<i>Costa Rica</i> [36]
2	Natur	30 FPS, original	60 FPS, uppskalad	<i>Yellowstone</i> [37]
3	Sport	30 FPS, nedskalad	60 FPS, original	<i>Ishockey</i> [38]
4	Sport	60 FPS, uppskalad	30 FPS, original	<i>Fotboll</i> [39]
5	Film	60 FPS, original	30 FPS, nedskalad	<i>Gemini Man</i> [40]
6	Film	24 FPS, original	48 FPS, uppskalad	<i>Spectre</i> [41]

3.1.2 Manipulation av klipp

Undersökningen krävde att vi manipulerade klippen, genom att antingen öka eller att minska deras inspelade bildhastighet, för att sedan kunna ställa dem mot varandra och låta deltagarna jämföra originalet mot den manipulerade varianten. Motion Smoothing, som skalar upp det som visas på tv-skärmen, simuleras genom att använda RIFE. Nedskalning innebär halvering av bildhastigheten för HFR-klippen. Detta är inte ett scenario som förekommer i verkligheten, men som vi tror är en intressant motpart till Motion Smoothing. Om resultaten visade att SFR föredrogs för alla testsekvenser, borde det övervägas om metoder som skalar ner allting till lägre bildhastigheter borde finnas istället. Detta är del av problemformuleringens första del.

För att skapa det manipulerade klipplet i SFR och göra klippens upplösning lika användes programmet *Handbrake* (Fig. 2). Originalklipp som spelades in i hög upplösning (3840x2160) komprimeras till standardupplösning (1920x1080) med förinställningen "Production Max". För de klipp som spelats in i HFR skapades en ytterligare kopia nedskalad till SFR med samma förinställning och upplösning.

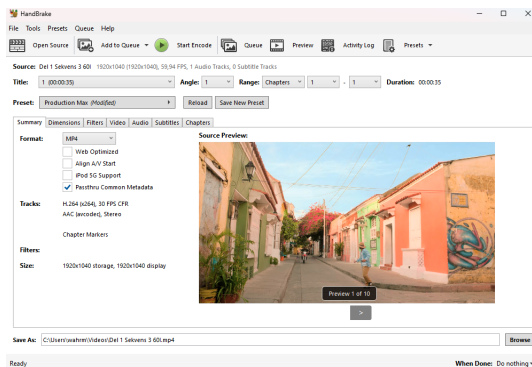


Fig. 2 Handbrake används för att skala ned ett klipp från *Gemini Man* [40].

Med hjälp av de nedskalade klippen i SFR (30 och 24 FPS) skapades de uppskalade klippen i HFR (60 resp. 48 FPS). De interpoleras i programmet FlowFrames (Fig. 3) med algoritmen RIFE v4.0, implementerad i CUDA [33].

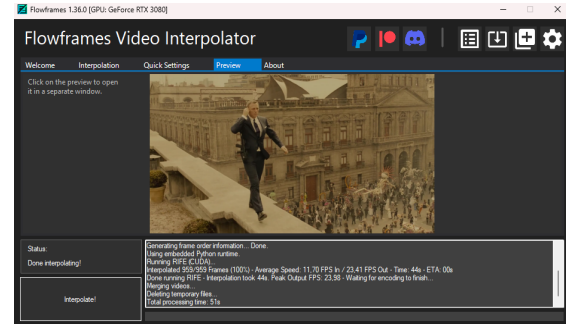


Fig. 3 Ett kort klipp från *Spectre* [41] interpoleras i FlowFrames.

3.1.3 Testsekvenser

Vi använde ordet testsekvens för varje moment i undersökningen. Varje testsekvens innehåller två nästan identiska klipp. Det enda som skiljer klippen åt är bildhastigheten. Undersökningen har sex stycken testsekvenser, två för varje format (Tabell 1).

För varje format finns en testsekvens där vi använde uppskalning för att dubblera originalets bildhastighet och en där vi använde nedskalning för att halvera originalets bildhastighet. Ordningen på klippen i en testsekvens slumpades för att deltagarna inte ska märka av ett mönster, till exempel om det första klipplet i varje testsekvens hade varit i lägre bildhastighet än det andra klipplet. Däremot var ordningen av formaten densamma för alla deltagare, alltså sågs samma klipp i samma ordning av samtliga. Detta beslut gjordes för att underlätta arbetet vid dataanalysen.

Beslutet togs att testsekvenserna ska visa klippen i följd (en efter en) istället för sida vid sida (båda samtidigt), då sida vid sida gör det mycket enklare att identifiera skillnaden, enligt Pazhoohi och Kingstones studie [25]. Vi fann också att visning av samma klipp sida vid sida sällan förekommer i verkligheten. Det är därför motstridigt med vårt mål om att återskapa tv-tittarupplevelsen.

Testsekvenserna slutfördes i Adobe Premiere Pro (Fig. 4). Kvaliteten av testsekvenserna bestäms av de två importerade klippen de innehåller. I Premiere Pro gjordes det genom att sätta exportinställningen till "Match Source". De två klippen sammanflätas till en enda mp4-fil (testsekvens). Det bör noteras att klipplet med högst bildhastighet också bestämmer testsekvensens bildhastighet. I testsekvensen skalas klipplet i lägre bildhastighet upp med hjälp av *frame sampling* så att testsekvensen kan renderas i en konstant bildhastighet. Frame sampling är en metod som används i produktionssammanhang när olika scener spelats in i olika bildhastigheter och måste kombineras. Detta anses inte ha någon påverkan över tittarupplevelse [35].

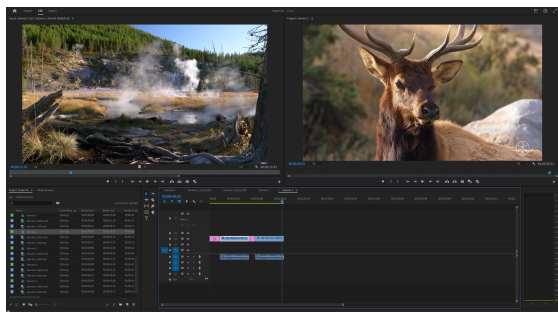


Fig. 4 Med Premiere Pro fogas de två videoklippen ihop till att skapa en testsekvens. Här visas testsekvens 2.

3.2 Datainsamling

För att utveckla undersökningen och verifiera dess effektivitet gjordes fyra pilottester med en person vardera. Pilottesterna tog plats i olika miljöer förutom den sista som gjordes i samma lokal som undersökningen. De följde en liknande process som den slutliga undersökningen, det som skilde dem åt var utformningen av frågorna i formuläret och vilka klipp som visades.

Deltagarna i undersökningen var 19 stycken, alla medieteknikstudenter på KTH i årskurs 1 till 3. De rekryterades via kursen *Programintegrerande kurs i Medieteknik*, genom skolplattformen Canvas. Ett meddelande skickades till alla kursdeltagare där de kunde boka tid för att delta i vår undersökning. En undersökning pågick mellan 15-30 minuter. Undersökningarna ägde rum mellan den 28:e och den 31:a mars 2023.

Det enda kravet som deltagarna hade var att inte veta undersökningens syfte eller ämnesområde i förhand. Detta var för att säkerställa att deltagarna inte visste om den tekniska skillnaden när de fick sitt första intryck av klippen, och istället självmant identifiera skillnader och preferens vid undersökningstillfället.

Deltagarna bestämde själva undersökningens rytm genom att de själv spelade upp klippen och svarade på formuläret. På grund av tidsbrist, och så att deltagarna baserade sina svar på sina första intryck, begränsades visningen så att deltagaren inte kunde se samma *testsekvens* (moment i undersökningen) mer än två gånger. Det bestämdes att deltagarna skulle få möjligheten att se om på varje testsekvens en gång utifrån feedback i pilottesterna där deltagarna menade att de tillfälligt tappade koncentrationen.

Lokalen (Fig. 5) mörklades för att återskapa känslan att sitta framför tv:n hemma i vardagsrummet. Målet var att simulera upplevelsen av att se på tv med Motion Smoothing inställt. Störningsmoment som externa ljus och ljud togs hänsyn till så att ingenting hindrade deltagaren från att se alla detaljer i klippen. På så sätt kunde deltagarna sitta i ett mörkt, ljudisolerat rum. En annan fysisk aspekt som påverkade upplevelsen är skärmens uppdateringsfrekvens som i detta fall var 60 Hz. Då vi ibland hade två deltagare som deltog samtidigt vid två olika datorer säkerställdes att båda skärmar hade samma inställningar.



Fig. 5 MIDDLE Multi Studio 1. Lokal för undersökning.

Undersökningens datainsamling genomfördes med ett digitalt formulär i Google Forms som deltagaren fyller i successivt efter varje filmsekvens.

Formuläret bestod av sex identiska sidor som motsvarar varje testsekvens. Sidorna bestod av tre frågor. Dessa var:

1. Vilket klipp upplevde du som behagligast? (med svarsalternativen “*Det första klippet*”, “*Det andra klippet*” och “*Ingen preferens*”.)
2. Fanns det någon skillnad i känsla mellan klippen? (Deltagaren får skriva fritt.)
3. Skulle du kunna sätta ord på skillnaden? Var det något tekniskt annorlunda du märkte av? (Deltagaren får skriva fritt.)

Frågorna formulerades på så sätt att de inte antydde syftet bakom undersökningen — bildhastighet. Exempelvis användes ordet “behagligast” istället för preferens, så att deltagaren uppmanades jämföra subjektiva intryck istället för att fundera på ett objektivt plan.

Under pilottesterna uppmärksammades hur olika deltagare var mer eller mindre öppna att beskriva sin upplevelse om frågan hänvisade till “skillnader i känsla”. Istället syftade de på “tekniska skillnader” som de upplevt. Deras svar var ändå lika givande för problemformuleringen. Därför valde vi att inkludera två frågor om tittarupplevelsen i testerna: Fråga 2 som frågar efter skillnader i känsla och Fråga 3 som handlar om tekniska skillnader.

3. 3 Dataanalys

I den kvantitativa analysen kategoriseras svaren från fråga 1 i formuläret utifrån uppskalning eller nedskalning (avsnitt 4.1) och format (avsnitt 4.3) och illustreras i cirkeldiagram. Vilken sekvens som hör till vilket format visas i Tabell 1.

För att besvara problemformulering (1) prövar undersökningen om nedskalade eller uppskalade kopior av ett originalklipp är mer eller mindre behagliga att titta på. Den första kategorin (uppskalning) räknar ihop resultaten i sekvens 1, 3, 5 och den andra (nedskalning) räknar ihop resultaten i sekvens 2, 4, 6. Totalt innebar det 57 svar per kategori för 19 deltagare.

För att besvara problemformulering (3) prövade undersökningen om HFR eller SFR är behagligast att titta på, i tre olika format. Testsekvenserna 1 och 2 hörde till formatet "Natur", 3 och 4 till "Sport" och 5 och 6 till "Film". För varje format räknades svaren ihop. Totalt innebar det 38 svar per format för 19 deltagare.

Resultatet från alla testsekvenser sammanställdes också i ett eget cirkeldiagram för att ge en överblick över kategorierna och för att underlätta jämförelse mellan dem (avsnitt 4.1.1).

För att besvara problemformulering (2) gjordes en tematisk analys av svaren från fråga 2 och fråga 3 [31]. Svaren sammanställdes i ett kalkylark med en kolumn för citat och en för nyckelord. Många av svaren skrevs som långa meningar och kortades därför ned (Tabell 4) genom att plocka ut nyckelord som motsvarar känslomässiga intryck. Till exempel förkortades Deltagare 15:s svar på testsekvens 5 ("Ja, andra kändes mer dramatisk. Första kändes nästan som ett spel och vart nästan lite tråkigt att kolla på.") till nyckelorden *mer dramatisk* (andra klippet), *kändes som ett spel* (första klippet) och *tråkigt* (första klippet).

Många svar kunde inte användas i den tematiska analysen. De syftar oftast bara på behaglighet utan att kvalificera hur eller varför. Ett exempel är D2 i sekvens 2: "Känns inte som någon skillnad egentligen men gillar det första klippet mer av någon anledning".

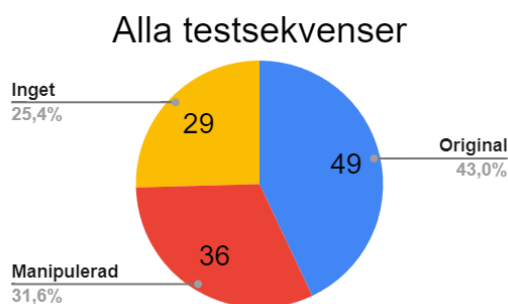
4. RESULTAT

Här presenteras resultaten från undersökningen. Data från Fråga 1 (Vilket klipp upplevde du som behagligast?) är preferenser för ett videoklipp över ett annat (klipp 1, klipp 2, ingen preferens). Data från Fråga 2 och 3 består av korta meningar som uttrycker vad deltagarna upplevde för känslomässiga skillnader mellan klipp. När vi i denna rapport citerar deltagarnas svar representeras varje deltagare anonymt; till exempel deltagare 1 som D1.

4.1 Preferens för original och artificiellt manipulerad bildhastighet

Enligt Diagram 1 föredrog en majoritet av deltagarna de ursprungliga, obearbetade klipp framför de artificiellt manipulerade ekvivalenterna. Vårt resultat visar att en betydande del av deltagarna inte märkte av någon skillnad, eller inte tycker att skillnaden i bildhastighet spelar någon roll, eftersom många svarar att de inte har en preferens (Tabell 2). Ett tredje fall var att deltagaren kände sig osäker och därför angav att de inte hade en preferens.

Diagram 1. Svaren om vilket klipp som var behagligast sammanställs för alla testsekvenser.



Tabell 2. Här har svar fördelats på om deltagaren upplevde en skillnad i känsla mellan de två klipp i de sex olika testsekvenserna eller inte.

Testsekvens (format)	Upplevde skillnad i känsla	Upplevde ingen skillnad
Testsekvens 1	11	8
Testsekvens 2	12	7
Testsekvens 3	12	7
Testsekvens 4	12	7
Testsekvens 5	14	5
Testsekvens 6	15	4

Testsekvenserna som jämförde originalklipp inspelade i HFR med manipulerade klipp i SFR visar att en större andel (45,6%) av deltagarna föredrog originalklipp i högre bildhastighet, jämfört med 24,6% som föredrog det manipulerade, enligt Diagram 2.

Motsatt iakttagelse kan göras i Diagram 3 där testsekvenserna för de uppskalade klipp visar att de flesta föredrog originalklipp i SFR över de manipulerade klipp i HFR.

Diagram 2. Svaren om vilket klipp som var behagligast sammanställs för testsekvens 1, 3, 5 som jämförde originalklipp i HFR mot manipulerade klipp i SFR.

Nedskalade testsekvenser

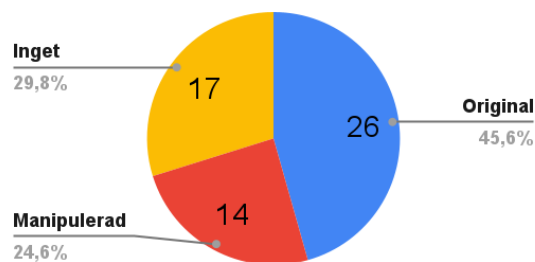
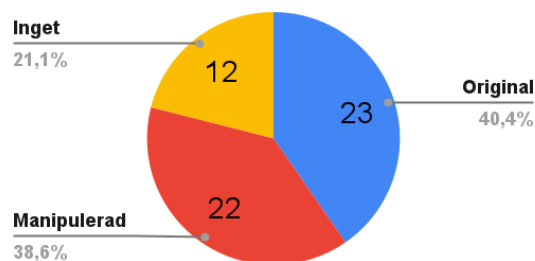


Diagram 3. Svaren om vilket klipp som var behagligast sammanställs för testsekvens 2, 4, 6 som jämförde originalklipp i SFR mot manipulerade klipp i HFR.

Uppskalade testsekvenser



Tillsammans visar Diagram 2 och 3 att deltagarna i både de sekvenserna som innehöll uppskalade och nedskalade klipp tyckte deltagarna i fyra av sex testsekvenser att de originella, ej manipulerade klippen var behagligare att se på (Tabell 3).

Tabell 3. I denna tabell visas resultatet från den första frågan efter varje testsekvens, alltså deras första intryck av att ha sett klippen. Förkortningen *m* efter ett klippets bildhastighet står för "manipulerad". Dessa klipp har blivit uppskalade eller nedskalade.

Testsekvens (Format)	Föredrog HFR	Föredrog SFR	Ingen preferens
1 (Natur)	11	3 (m)	5
2 (Natur)	7 (m)	9	3
3 (Sport)	8	3 (m)	8
4 (Sport)	5 (m)	8	6
5 (Film)	7	8 (m)	4
6 (Film)	10 (m)	6	3
Totalt	48	37	29

Många deltagare listade ut efter ett tag att studien handlade om just bildhastighet. Totalt 8 deltagare skrev i sina svar uttryckligt att de visste att vi justerat bildhastigheten. Efter det började de därför identifiera hur skiftandet mellan olika bildhastigheter från klipp till klipp visade brister med RIFE i form av visuella artefakter som inte förekom i originalklippet. Detta är också ett scenario som uppmärksamma tv-tittare kan uppleva när de har Motion Smoothing inställt.

Många deltagare identifierade att någon "effekt" använts. D15 skrev "Man kunde exempelvis se byggnaden i bakgrunden 'klippa' lite, alltså inte super smooth transition mellan frames. Kan vara för att det är för få frames eller för att det är för lite motion-blur." D4 skrev: "Den första var mycket mer cinematisk. Den andra såg ut som att man har försökt öka frameraten men att resultatet blev lite konstigt. Den var typ inte stabil i hastighet."

Deltagarna märkte också av konstiga rörelser i testsekvens 4, bland annat att fotbollen försvann och sedan kom tillbaka i olika delar av klippet. Sex stycken deltagare skrev att en skillnad i bildhastighet påverkade deras preferens för testsekvens 6, som använde sig av uppskalning. Interpolationen verkade dock inte upplevas helt negativt eller positivt; tre av de sex deltagarna föredrog första klippet, och tre den uppskalade varianten.

4.2 Preferenser för olika format

I samtliga format föredrog fler deltagare HFR över SFR. Formatet Natur visade starkast preferens för högre bildhastighet där 47,4% av deltagarna föredrog HFR respektive 31,6% som föredrog SFR (Diagram 4). Majoriteten av deltagarna hade ingen preferens för klippen i formatet Sport. (Diagram 5). För formatet Film föredrog en majoritet av deltagarna klippen i HFR (Diagram 6).

Diagram 4. Svaren om vilket klipp som var behagligast sammanställs för testsekvens 1, 2 som jämförde SFR och HFR i formatet "Natur".

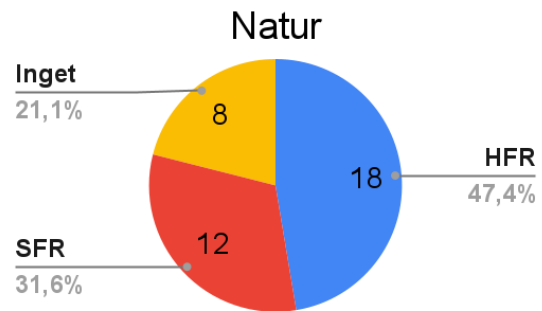


Diagram 5. Svaren om vilket klipp som var behagligast sammanställs för testsekvens 3, 4 som jämförde SFR och HFR i formatet "Sport".

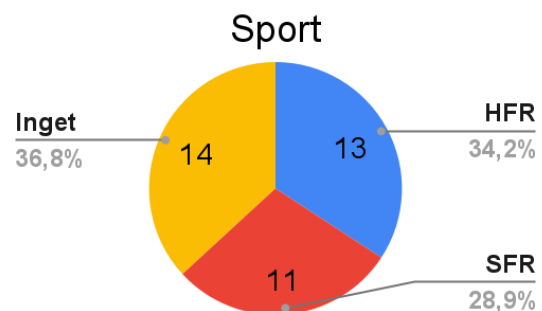
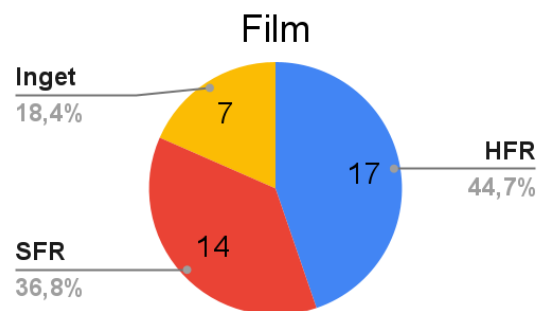


Diagram 6. Svaren om vilket klipp som var behagligast sammanställs för testsekvens 5, 6 som jämförde SFR och HFR i formatet "Film".



4.3 Känslomässig påverkan på tittarupplevelse

De vanligaste positiva attributen som deltagarna skrev om HFR var "sammanhängande/smidig/mer stabil" (12 kommentarer), "lättare att följa" (8), och "skarp/klara i bild" (6). De vanligaste negativa attributen var "stel/hackig" (5), "suddig" (2), och "onaturliga rörelser" (2).

Till SFR var de vanligaste positiva attributen "mer cinematisk/dramatisk" (4), "bättre tempo" (3), och "förstärkta färger" (3). De vanligaste negativa attributen var "hackiga rörelser" (3), "brus/låg kvalitet" (3), "frustrerande" (2), och "tråkig/svårare att fokusera" (2) (Tabell 4).

Ett vanligt tema som avgjorde mångas preferenser var hur element i klippet rörde på sig (personer, objekt eller kameran själv). Detta beskrevs av deltagarna i termer som *“smidig”*, *“stabil”*, *“mjuk”* eller i negativa termer som *“hackig”*, *“långsam”* samt *“onaturliga rörelser”*. Resultaten överensstämmer med tidigare studier [23]. Samma termer har använts för att förklara preferens för både SFR och HFR.

En annan aspekt som deltagarna tyckte påverkades av olika bildhastigheter var klippets tempo. Kommentarer som högre *tempo* eller snabbare *hastighet* användes både i positiv och negativ bemärkelse, men dock endast för naturklippen, medan *rörelse* används för sport och filmklippen, som hade människor som subjekt.

Tabell 4. Här samlas alla skillnader i känsla, baserade på svaren från Fråga 2 och 3.

Testsekvens (Format)	HFR	SFR
1 (Natur)	Cinematisk Varmare känsla Mer sammanhängande Skönare Mer livlig Bättre detalj Starkare färger	Intim Personlig Fångar uppmärksamheten Svårare att fokusera Intensivare färg Högre tempo
2 (Natur)	Mindre fokus Snabbare hastighet (x2) Skarpare, Klarare i bild (x3) Kortare Inget kunde sjunka in Stressigt Som om något var fel Bättre färg Djupare	Mer harmonisk Mer flytande Bra Rätt Bättre tempo
3 (Sport)	Färger förstärkta Mer stabilt (x3) Lättare att följa (x2) Inte lika rörigt Smidigare rörelser För smidig Skönare att se på Inte lika engagerad Mindre skarp	Mer fokuserad Mer cinematisk Mer dramatisk
4 (Sport)	Mjukare Lättare att följa (x2) Smidigare Hackig (x2) Suddig (x2)	Ljusare Konstiga rörelser som störde Frustrerande Låg kvalitet Bättre upplösning Långsammare Enklare att följa

5 (Film)	Sämre Mindre cinematiskt Mer naturligt (x2) Kändes fel Kändes som ett spel Tråkigt Rörelser var inte grundade i verklighet Mindre suddigt (x2) Lättare att följa Onaturliga/märkliga rörelser Mindre cinematiskt	Mer dramatisk Bättre upplevelse Mer verklig Orealistisk Mer cinematisk (x2) In the moment Färger stod ut (x2) Snabbare Mindre skakig kamera
6 (Film)	Bättre skärpa Mer stabiliserad Lättare att följa Som en effekt, ger konstiga resultat Skarpare Upplevdes mer Animerad Stelt Mer smooth Smidigare Mjukare rörelser Steril Tillgjord Kändes som en reklam	Varmare känsla Tråkigare Hackig Frustrerande Inte lika realistisk Mer brus Fragmenterade rörelser Mer cinematiskt

Resultatet visade att deltagarnas åsikter och känslor ibland var motstridiga. Vi fann att olika deltagare förklarade sin preferens för olika klipp i en testsekvens med samma känslor. D17 föredrog testsekvens 3 (Sport), Klipp 1 för att *“(…) man var lite mer fokuserad”* samtidigt som det andra klippet föredrogs av D2 av liknande anledningar: *“mer stabilt och lättare att följa”*. D4 tyckte likadant om det andra klippet: *“Kändes mer smooth. Typ för smooth. Kanske lite mindre skarp också.”*

För testsekvens 4 (Sport) fanns det också två deltagare som föredrog olika klipp men förklarade sin preferens med samma anledning, vilket var att det valda klippet var *“lättare att följa”* (D5, D10). Ett intressant fall i denna motsägelse är att båda deltagarna identifierade den tekniska skillnaden på samma sätt (skillnad i rörelse), men fortfarande hade olika preferenser.

5. DISKUSSION

Här diskuteras resultatet, hur det kan tolkas och vilken betydelse det kan ha inom området. Resultatet diskuteras också i relation till den använda metoden. Slutligen tas idéer upp för vidare forskning.

5.1 Nyckelresultat

En majoritet av deltagarna märkte en skillnad i upplevelse mellan Standard Frame Rate (SFR) och High Frame Rate (HFR). Skillnaden var tydligast i formaten Natur och Film.

Deltagarna föredrog HFR framför SFR. Detta visas av summeringen av alla svar från Fråga 1 (Tabell 3), medan det på en testsekvensbasis står jämnt mellan HFR och SFR. Preferensen är tydligast i formatet Natur.

Deltagarna föredrog genomgående originalklippen framför de manipulerade klippen (Diagram 1, 2 och 3). Preferensen är tydligast i formaten Natur och Sport (Diagram 4 och 5). Deltagarna föredrog särskilt SFR framför manipulerad SFR. Skillnaden var tydligare än i testsekvenserna som ställde HFR mot deras manipulerade kopior.

De vanligaste känslorna associerade med olika bildhastigheter var att uppleva skillnad i smidighet, klarhet och förmåga att följa rörelserna i klippet. Att se samma klipp i en annan bildhastighet som inte är lika behaglig var därför frustrerande, mindre intressant, och klippet upplevdes vara av lägre kvalitet.

5.2 Tolkning och betydelse

Diagram 1 i resultatet är överens med två av de tidigare studierna som visar att HFR föredras för video som blivit artificiellt uppskalad [10] [15]. Däremot motsäger resultaten i Diagram 3 samma studier, som hävdar att artificiellt uppskalade videoklipp föredras framför originalen. Testsekvenser i formatet Sport, som ofta utnämns lämpligt för HFR [8], visade lägst preferens för HFR (Diagram 6). Formatet Film, där artificiell manipulation av bildhastighet ofta kritiserats enligt tidigare forskning, var det enda formatet i den här studien där manipulerad bildhastighet uppskattades mer än originalet.

Resultatet visade en knapp preferens för originalklippen över de manipulerade klippen på de uppskalade testsekvenserna. Detta kan bero på att folk föredrog HFR generellt, men inte uppskattade artificiell manipulering. Att preferenser för SFR och HFR är delade på en testsekvensbasis men har fördel HFR över alla testsekvenser (Diagram 1) kan innebära att valet av bildhastighet är mer betydande för vissa testsekvenser, och därav är valet av bildhastighet per scener viktigare än per format. Detta föreslår att en film eller tv-program kan ha scener i olika bildhastigheter och därför kommunicera olika känslor. Denna idé utnyttjades nyligen i *Avatar: The Way of Water* där scener under vatten var inspelade i HFR medan andra scener använde SFR [27].

Data från fråga 2 och 3 var inte en tydlig noga indikation för varför en deltagare föredrog ett klipp över ett annat. De upptäckte skillnader i tittarupplevelsen, men detta färgade för vissa inte deras preferens. En teori är att undersökningen i sig verkar som ett spel för deltagaren där målet är att hitta skillnader. Till exempel föredrogs det andra klippet över det första i fem av sex testsekvenser, trots att ordningen av klippen är slumpad. I och med att det andra klippet var där deltagarna kunde börja se skillnader från det första klippet är det möjligt att det kändes mer tillfredsställande att se det andra klippet, oavsett bildhastighet och manipulering.

Nyckelorden från den tematiska analysen visar att deltagarna kopplar skillnaden i bildhastighet till ord som "smidighet" eller motsatsordet "ojämnheter", termer som också förekommer i allmänna diskussioner kring bildhastighet, speciellt i dataspel där diskussionen ofta följer spåret "högre bildhastigheter — mindre lag". Teman som bara förekom en gång från deltagarnas svar var termer som beskriver hastigheten, fokus och skärpan. Många av termerna kan förväxlas som tekniska skillnader istället för känslomässiga skillnader och därigenom att deltagarna tolkar klippen i termer av kvalitet snarare än känslomässig upplevelse. Å andra sidan kan det vara svårt att skilja subjektiv upplevelse från någon mer objektiv, inneboende kvalitet i det man ser på.

Trots att den befintliga litteraturen stödjer idén om att HFR föredras i sport-relaterade program, visar våra resultat lika fördelad preferens, där en majoritet av svaren (36,8%) angav "Ingen preferens" (Diagram 5). Det antyder att deltagarna inte tyckte att bildhastigheten spelade en större roll i formatet Sport eller att de kände mest osäkerhet om vad de ansåg bäst i det formatet.

De två sekvenserna där detta inte stämde var i formatet Film. Här föredrog deltagarna i båda fallen det manipulerade klippet, vilket motsäger normen om att Frame Interpolation förstör filmupplevelsen [7]. Även detta är ett intressant utfall eftersom kritiken för Motion Smoothing ofta centreras kring film (avsnitt 2.3.2.1).

5.3 Metodkritik

Vi bedömer inte vår kvantitativa metod vara tillräcklig för att dra tydliga slutsatser om det finns grund att majoriteten allmänt föredrar en viss bildhastighet, då den här studien inte tar hänsyn till säkerheten i deltagarens svar eller psykologiska faktorer som t.ex. att deltagaren inbillar sig skillnader. För att göra t.ex. en statistisk prövning som tar hänsyn till säkerhet, likt Wilcoxon (et. al) studie skulle, då behövas till exempel en skala där deltagaren anger hur behagligt ett klipp var istället för tre alternativ [10]. En annan brist som relaterar till struktureringen av sekvenserna är att de alltid föll i samma ordning. Som upplystes i metoden gjordes detta för att underlätta dataanalysen men som konsekvens får deltagarna mer tid på sig att uppfatta skillnader i bildhastigheten desto mer testsekvenser de sett på.

I testsekvens 5 föredrogs det första klippet eftersom det var "mer naturligt" (D7) samtidigt som andra klippet sades vara "mer verkligt" (D5). Motsägelser som detta i den kvalitativa datan kan tolkas som en brist i vår tematiska analys: hur vi tolkar deras svar och tilldelar nyckelord. Vi tolkar till exempel adjektiven "naturligt" och "verkligt" som samma och därför fallet som motstridigt; dock kan vi inte vara säkra på att de två deltagarna hade tolkat detta likadant. Deltagare kan också ha inbillat sig skillnader. Detta stöds av svar där deltagarna diskuterar upplevda skillnader i ljud och klippning; element i klippen som inte manipulerats. Det kan också ha att göra med vana och förväntningar. Detta illustreras tydligt i ett citat från Mark Schubert, före detta ordförande för Society of Motion Picture and Television Engineers [42]:

"No magic to it except that, (...) the fact that it happened in 1926 means that we have had 24 frames per second saying to us 'This is movies' for many many many decades, and that has caused at least our generations (...) to view something that was shot at 24 frames per second, that has the judder of 24 frames per second, that's presented repeatedly (...) as something that means 'Movie'. It may be a desirable look or it might be an undesirable look, but it's a look, and it's something we respond to (...)"

(2012)

Det är troligt att det är denna bias som gett upphov till svar som "mer cinematiskt" och "mer dramatiskt" för klipp i SFR och "mindre cinematiskt" för HFR.

I insamlingen av kvalitativ data hade deltagarna en viss frihet när de svarade på fråga 2 och 3, en frihet som medför både positiva och negativa implikationer. Positivt är att vi inte haft någon inverkan i deras skrivande. Den negativa aspekten med kvalitativa studier är att detta kan leda till ojämna data om formuläret inte tolkas på samma sätt som vi menade. Det fanns inga anvisningar på hur deltagarna skulle svara på Fråga 2 och 3 mer än vad som stod i formuläret. Vi uppmuntrade bara att deltagarna skriver så mycket de kan. Därför tolkades de annorlunda av olika deltagare, där vissa skrev endast "Ja" och "Nej" på Fråga 2 (Fanns det någon skillnad i känsla mellan klippen?) och andra ett mer utförligt svar som ibland till synes saknade en preferens, trots att de kryssat i ett av klippen som mer behagligt i Fråga 1.

Det finns också brister hur vi lyckades anpassa källmaterialet till undersökningens syfte, till exempel att få till samma upplösning och komprimeringsgrad i alla klippen, samt att de ursprungliga obearbetade klippen redigerades med hjälp av tredjepartsprogram som kan ha introducerat oönskade så kallade kompressionsartefakter med *Handbrake* och visuella artefakter med *FlowFrames* samt *Premiere Pro* som inte introducerats av RIFE. Med artefakter menas att pixlar i en eller flera bilder antar andra värden än originalet. För att motverka detta skulle studien kunnat använda en modern tv med Motion Smoothing istället för en dataskärm och RIFE. Natur- och Sportklippen hade då kunnat streamas direkt från tv:n och filmklippen körts på en Blu-ray spelare. Program från tredjepart hade då inte behövts och tittarupplevelsen hade mer liknat den vardagliga motsvarigheten.

5.4 Vidare forskning

Dilemmat med den här studien är att det inte går att spela in två identiska videor med samma slutarhastighet, därför valde vi också att fokusera på artificiell manipulering. För att minska skillnaden i rörelseoskärpa mellan klipp med olika bildhastighet finns specialiserade program. *TrueCut Motion* är ett exempel på ett verktyg som kan artificiellt justera motion blur och skulle kunna spela en roll i framtida studier som analyserar tittarupplevelsen när, utöver bildhastigheten, mängden motion blur kan manipuleras.

Frame Interpolation är ett intressant verktyg inom animation, då det för med sig ekonomiska fördelar. I både datoranimerade och tecknade filmer skapas varje bild av en mänsklig aktör vilket gör att tiden det tar för att producera ett klipp beror på klippets bildhastighet. Som konsekvens av att varje bild skapas för hand blir dock skillnaden mellan bilderna också större. Det innebär en större chans för att uppskalning med Frame Interpolation leder till artefakter eftersom varje bild i en animerad eller tecknad film inte beror på den tidigare på samma sätt som inspelad film. Framtida studier kan avgöra för vilken bildhastighet och typ av animerad scen som interpolering ger tillräckligt bra resultat för att kunna ersätta ytterligare handgjorda bilder.

Standarder för bildhastighet har alltid varit en ekonomisk fråga. En ökad bildhastighet ökar mängden data som behöver lagras linjärt, eftersom hastigheten avgör mängden bilder som behöver lagras för ett klipp av en bestämd längd. Implikationerna av att allt högre bildhastigheter successivt normaliseras för videobaserade medier är därför värt att diskutera ur ett resursperspektiv, inte minst eftersom vår studie tyder på att andelen personer som föredrar högre bildhastigheter är begränsad. Frågan vi ställer är alltså om drivkraften för högre bildhastigheter är hållbar.

Används Frame Interpolation-metoder istället, särskilt de som verkar i realtid, behövs inte mer datakapacitet eftersom nya bilder kan skapas och sedan snabbt kastas bort. Eftersom ett antal deltagare i vår undersökning upptäckte visuella artefakter kan det dock inte ses som en idealisk ersättning till inspelning i högre bildhastighet, men situationen skulle kunna ändras i framtiden om tekniken fortsätter att utvecklas. En vidare studie kan undersöka om artefakter kan märkas av, med användandet av en bättre teknik eller starkare datorkraft.

6. SLUTSATS

Med den här studien ville vi ta reda på hur artificiellt manipulerad bildhastighet uppfattas som alternativ till originalinspelning. För att göra det krävdes erfarenhet om hur standarder för bildhastighet kommit i kraft, samt hur tidigare diskussion kring bildhastighet och manipulering förts. I detta arbete såg vi inga bevis på att det finns en särskild bildhastighet som ultimat och heller ingen klar anledning, ur perspektivet tittarupplevelse, för varför högre bildhastigheter inte skall tillämpas. Vi anser därför att debatten kring bildhastighet bör röra sig bort från att se olika bildhastigheter som "bättre" eller "sämre" och inse att det istället är ett verktyg, likt vilket annat inom filmskapande, ger upphov till en effekt, och som publiken uppfattar som olika känslor. Framtida studier rekommenderar vi att utforska ämnet ur detta perspektiv.

Den här studien är inte tillräckligt omfattande för att dra slutsatsen om människor föredrar SFR framför HFR eller tvärtom, eller att vissa typer av innehåll är att föredra att se i en viss bildhastighet, manipulerad eller ej. Resultaten i denna studie tyder på att de normer och argument som regelbundet förekommer i debatten kring bildhastighet är omotiverade och bör övervägas.

7. REFERENSER

- [1] Paul Read, Mark-Paul Meyer, och Gamma Group (Eds.). 2000. *Restoration of motion picture film*, 24-25. Butterworth-Heinemann, Oxford ; Boston.
- [2] Richard Salmon, Michael Armstrong, Stephen Jolly, D. Flynn, och Matt Hammond. 2008. *High Frame-Rate Television*.
- [3] ITU. 2012. Electronic Publication. *BT.2020: Parameter values for ultra-high definition television systems for production and international programme exchange*. Hämtad 2023-04-21 från <https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.2020/en>
- [4] Youtube. *Watch videos at high frame rate (FPS) on YouTube*. Hämtad 2023-04-20 från <https://support.google.com/youtube/answer/6124459?hl=en&co=GENIE.Platform%3DDesktop>
- [5] Anil Singh Parihar, Disha Varshney, Kshitija Pandya, och Ashray Aggarwal. 2022. A comprehensive survey on video frame interpolation techniques. *Vis Comput* 38, 1 (January 2022), 295–319. DOI: <https://doi.org/10.1007/s00371-020-02016-y>
- [6] LG Canada. *TruMotion*. Hämtad 2023-04-20 från https://www.lg.com/ca_en/support/product-help/CT20098005-1399372020442
- [7] Bilge Ebiri. Vulture. 2019. *Motion Smoothing is ruining cinema*. Hämtad 2023-05-21 från <https://www.vulture.com/2019/07/motion-smoothing-is-ruining-cinema.html>

- [8] Samsung. *Motion Smoothing and the soap opera effect on Samsung TVs*. Hämtad 2023-04-20 från <https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00080741/>
- [9] Ben Kenigsberg. 2023. New York Times. *'Avatar' and the Headache of High Frame Rate Filmmaking*. Hämtad 2023-04-20 från <https://www.nytimes.com/2023/01/02/movies/avatar-the-way-of-water-high-frame-rate.html>
- [10] Laurie M. Wilcox, Robert S. Allison, John Helliker, Bert Dunk, och Roy C. Anthony. 2015. *Evidence that Viewers Prefer Higher Frame-Rate Film*. ACM Trans. Appl. Percept. 12, 4 (September 2015), 1–12. DOI:<https://doi.org/10.1145/2810039>
- [11] Farid Pazhoohi och Alan Kingstone. 2021. *The Effect of Movie Frame Rate on Viewer Preference: An Eye Tracking Study*. Augment Hum Res 6, 1 (December 2021), 2. DOI:<https://doi.org/10.1007/s41133-020-00040-0>
- [12] Joseph D. Anderson och Barbara Fisher Anderson. 1993. *The myth of persistence of vision revisited*. Journal of Film and Video 45, (1993), 3–12.
- [13] E. W. Engstrom. 1935. *A Study of Television Image Characteristics: Part Two: Determination of Frame Frequency for Television in Terms of Flicker Characteristics*. Proc. IRE 23, 4 (April 1935), 295–310. DOI:<https://doi.org/10.1109/JRPROC.1935.227972>
- [14] Andrew B. Watson. 1923. *High Frame Rates and Human Vision: A View Through the Window of Visibility*. Transactions of the Society of Motion Picture Engineers 7, 16A (May 1923), 315–322. DOI:<https://doi.org/10.5594/J18266>
- [15] Yutao Liu, Guangtao Zhai, Debin Zhao, och Xianming Liu. 2015. *Frame Rate and Perceptual Quality for HD Video*. In *Advances in Multimedia Information Processing -- PCM 2015*, Yo-Sung Ho, Jitao Sang, Yong Man Ro, Junmo Kim och Fei Wu (eds.). Springer International Publishing, Cham, 497–505. DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-319-24078-7_50
- [16] Lewis McGregor. Premium Beat. 2020. *A Beginner's Guide to Frame Rates*. Hämtad 2023-04-20 från <https://www.premiumbeat.com/blog/beginners-guide-to-frame-rates/>
- [17] Alex Mackin, Fan Zhang, och David R. Bull. 2019. *A Study of High Frame Rate Video Formats*. IEEE Trans. Multimedia 21, 6 (June 2019), 1499–1512. DOI:<https://doi.org/10.1109/TMM.2018.2880603>
- [18] Yasushi Kondo, Kenji Takubo, Hideki Tominaga, Ryuta Hirose, Nobuyuki Tokuoka, Yasunori Kawaguchi, Yukihiro Takaie, Atsushi Ozaki, Shunsuke Nakaya, Fumiaki Yano, och Tomohide Daigen. 2013. *Development of "HyperVision HPV-X" High-speed Video Camera*.
- [19] Douglas Trumbull. 1985. *Motion picture system*. Patent No. 4560260 A. Issued Dec. 24, 1985. Hämtad från <http://www.google.com/patents/US4560260>
- [20] Web Archive. 2009. Interview: Douglas Trumbull. Hämtad 2023-04-20 från <https://web.archive.org/web/20110819015812/http://johnandjana.net/archive7/?p=3553>
- [21] Germain Lussier. Slash Film. 2013. *Film Interview: IMAX Executives Talk 'The Hunger Games: Catching Fire' and IMAX Misconceptions*. Hämtad 2023-04-20 från <https://www.slashfilm.com/film-interview-imax-executives-talk-the-hunger-games-catching-fire-and-imax-misconceptions/>
- [22] NFB Official Press. NFB.ca Blog. 2010. *The NFB and World Fairs, pt. 4: Seville and Expo 92*. Hämtad 2012-06-12 från <https://blog.nfb.ca/blog/2010/07/23/the-nfb-and-world-fairs-pt-4-seville-and-expo-92/>
- [23] Apple. *iPhone 14 and iPhone 14 Plus - Technical Specifications*. Hämtad 2023-04-21 från <https://www.apple.com/iphone-14/specs/>
- [24] Ben Kenigsberg. 2016. The New York Times. *The Images in 'Billy Lynn'? Razor Sharp. Your Eyes? Bewildered*. Hämtad 2023-05-21 från <https://www.nytimes.com/2016/11/20/movies/billy-lynns-long-halftime-walk-high-frame-rate.html>
- [25] Carolyn Giardina. 2012. The Hollywood Reporter. 2012. *CinemaCon 2012: Peter Jackson Debuts 'The Hobbit' Footage, Touts 48 Frame-Per-Second Exhibition*. Hämtad 2023-05-21 från <https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/cinemascon-2012-peter-jackson-hobbit-48-fps-exhibition-lord-of-rings-315685/>
- [26] Carolyn Giardina. 2012. The Hollywood Reporter 2012. *Peter Jackson Responds to 'Hobbit' Footage Critics, Explains 48-Frames Strategy*. Hämtad 2023-05-21 från <https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/peter-jackson-responds-hobbit-footage-317755/>
- [27] Tom Beasley. 2022. Yahoo Movies UK. *James Cameron: '3D was a novelty but it's a consumer choice for Avatar: The Way of Water'*. Hämtad 2023-05-21 från <https://uk.movies.yahoo.com/james-cameron-avatar-way-of-water-3d-high-frame-rate-104938634.html>
- [28] Whitson Gordon. 2021. Wired. *I Use Motion Smoothing on my TV - and Maybe You Should Too*. Hämtad 2023-04-21 från <https://www.wired.com/story/motion-smoothing-defense-hdtv/>
- [29] Wilson Chapman. Variety Magazine. 2022. *How to Shut Off Motion Smoothing — and Why You Should*. Hämtad 2023-04-20 från <https://variety.com/2022/film/news/motion-smoothing-how-to-shut-off-1235176633/>
- [30] Samsung. *Motion Smoothing and the Soap Opera Effect on Samsung TVs*. Hämtad 2023-05-21 från <https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00080741/>
- [31] S. Lyasheva, R. Rakhmankulov, och M. Shleymovich. 2020. *Frame interpolation in video stream using optical flow methods*. J. Phys.: Conf. Ser. 1488, 1 (March 2020), 012024. DOI:<https://doi.org/10.1088/1742-6596/1488/1/012024>

- [32] Wenbo Bao, Wei-Sheng Lai, Chao Ma, Xiaoyun Zhang, Zhiyong Gao, och Ming-Hsuan Yang. 2019. *Depth-Aware Video Frame Interpolation*. Hämtad 2023-05-21 från <http://arxiv.org/abs/1904.00830>
- [33] n00mkrad. *Flowframes - Windows GUI for Video Interpolation*. Hämtad 2023-04-21 från <https://github.com/n00mkrad/flowframes>
- [34] Virginia Braun och Victoria Clarke. 2006. *Using thematic analysis in psychology*. *Qualitative Research in Psychology* 3, 2 (January 2006), 77–101. DOI:<https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- [35] Adobe. 2022. *Change Clip Speed and Duration*. Hämtad 2023-04-21 från <https://helpx.adobe.com/lv/premiere-pro/using/duration-speed.html>
- [36] Jacob och Katie Schwarz. 2018. *Costa Rica in 4K 60FPS HDR (Ultra HD)*. [Video]. Hämtad 2023-05-21 från <https://www.youtube.com/watch?v=LXb3EKWsInQ>
- [37] Jacob och Katie Schwarz. 2018. Youtube. *Yellowstone National Park in 8K 60P (FUHD)*. Hämtad 2023-05-21 från <https://www.youtube.com/watch?v=mHUOCxVT5ro>
- [38] FOX Sports. NHL Washington Sports. *Ottawa Senators vs. Washington Capitals: Jan 23, 2022*. [Video]. Hämtad 2023-03-19 från <https://www.foxsports.com/nhl/ottawa-senators-vs-washington-capitals-jan-22-2022-game-boxscore-37467>
- [39] FOX Sports. *2022 FIFA Men's World Cup Final: DEC 18, 2022*. [Video]. Hämtad 2023-03-18 från <https://www.foxsports.com/soccer/fifa-world-cup-men-argentina-vs-france-dec-18-2022-game-boxscore-97096>
- [40] *Gemini Man*. 2019. [Film]. Ang Lee. dir. USA: Skydance Media, LLC., Jerry Bruckheimer Films.
- [41] *Spectre*. 2015. [Film]. Sam Mendes. dir. UK/USA: EON Productions, Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures.
- [42] PBS Quality Group. 2012. *Great Frame Rate Debate - Part 2 - Schubert, Trumbull*. [Video]. Hämtad 2023-04-20 från <https://www.youtube.com/watch?v=81z613zo5q4>

